

Ringkasan Penyelesaian: Integrasi H2H BPN & Modul e-BPHTB PPAT

Seluruh rencana implementasi untuk integrasi Host-to-Host (H2H) antara **NIB BPN**, **NOP Bapenda**, dan sinkronisasi **Zona Nilai Tanah (ZNT)** telah selesai dieksekusi dengan baik. Sistem kini berfungsi sebagai *policy filter* sesuai dengan arahan Pak Massad dan Bu Ochi.

Perubahan Backend (retribusi-api)

- **[NEW] Migrations & Models:** Berhasil membuat tabel `bpn_h2h_mappings` (untuk memetakan relasi NIB dan NOP beserta nilai ZNT) dan tabel `bphtb_submissions` (untuk menyimpan histori transaksi PPAT beserta *status flag* ZNT).
- **[MODIFY] FormulaParserService:** Menambahkan logika komparasi *real-time* di method `calculateBPHTB`. Saat transaksi e-BPHTB disubmit, sistem akan membandingkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP / Transaksi Riil) dengan nilai ZNT BPN. Jika Transaksi Riil < ZNT, maka `final_npop` akan dipaksa menggunakan ZNT BPN dan transaksi diberi status `UNDER_ZNT_FLAG`.
- **[NEW] API Endpoints:** Menambahkan controller `H2HBphtbController` beserta routing di `routes/api.php` untuk:
 - `POST /api/h2h/bphtb/simulate`: Mensimulasikan pajak dan melakukan pengecekan H2H.
 - `POST /api/h2h/bphtb/submit`: Menyimpan pelaporan transaksi final dengan ZNT-check.
 - `GET /api/h2h/bphtb/mappings`: *Endpoint* bagi admin Bapenda memantau daftar NIB yang terhubung.

Perubahan Frontend (retribusi-admin)

- **[NEW] Sub-menu "H2H BPN & BPHTB":** Menambahkan akses menu baru di bilah samping (*sidebar*) yang ditujukan untuk *Role* admin maupun opd (yang bertindak sebagai administrator/supervisor PPAT).
- **[NEW] Halaman Dashboard (Mapping & e-BPHTB):** Menghadirkan antarmuka *2-tabs*:
 1. **Mapping NIB - NOP:** Menampilkan daftar tabel pasangan NIB dan NOP, status sinkronisasi, serta nominal batas wajar ZNT.
 2. **Form e-BPHTB (Kalkulasi PPAT):** Form khusus bagi PPAT untuk memproses perhitungan BPHTB secara mandiri. Form ini memicu validasi silang (Simulasi) ke *backend*. Jika nilai transaksi berada di bawah Nilai Kewajaran ZNT, sistem akan menampilkan [Peringatan Visual \(Alert\) \(/retribusi-admin/src/components/h2h/BphtbPpatForm.tsx\)](#) dengan status "UNDER ZNT FLAG".

Catatan Lanjutan

[!NOTE]

- API saat ini sudah siap untuk di-*hit* oleh BPN jika PKS (MoU) sudah selesai ditandatangani. *Endpoint* internal Bapenda dapat di-*expose* ke BPN menggunakan arsitektur Gateway.
- PPAT dapat menguji coba Modul e-BPHTB langsung di *staging server* saat di-*deploy*.